

# Mathematik M7: Prisma und quadratische Gleichung im aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

---

3 atomare Lernziele

7 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:f42db11b4fdd6f1e743896be1b3460b70b2bac4f51b861e04d4d8281225e88f6

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

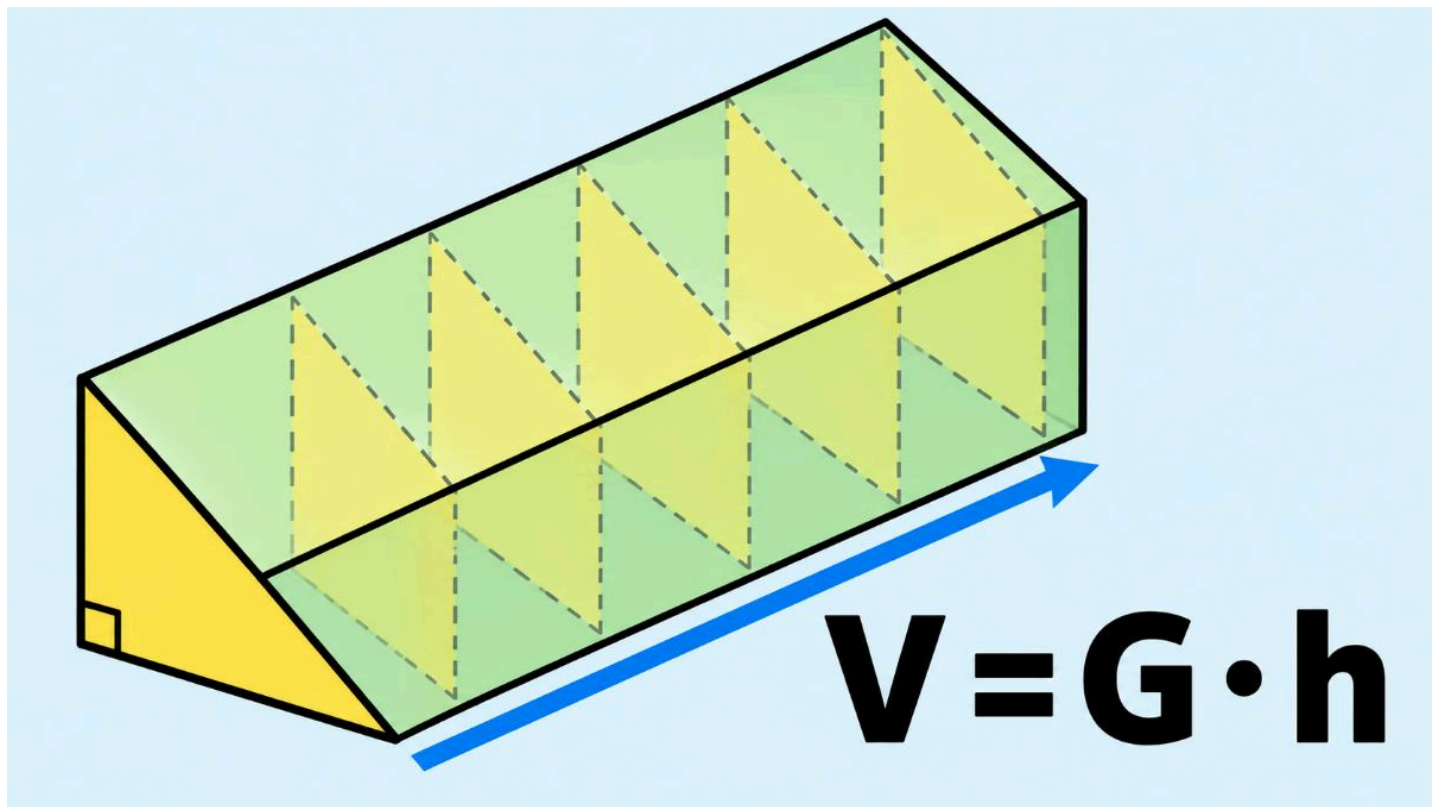
|                                                      |             |                                  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                    | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Bundeslandspezifische Ergänzungen</b>             | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                               | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Geometrie</b>                                     | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen</b> | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Stufenübergreifend</b>                            | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Analysis und Funktionen</b>                       | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |

# Volumen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 68fb0e78-34f2-5572-8db6-e7f5ebcff70f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein gerades Prisma als Schichtung kongruenter Grundflächen verstehen, den Flächeninhalt der Grundfläche und die dazu senkrechte Körperhöhe bestimmen, mit  $V = G \cdot h$  den Rauminhalt berechnen und ihn mit passender Volumeneinheit im Sachkontext deuten.

### Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a9d4-c69f7c8b8978

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5498-9af5-fbc73acd12bb

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

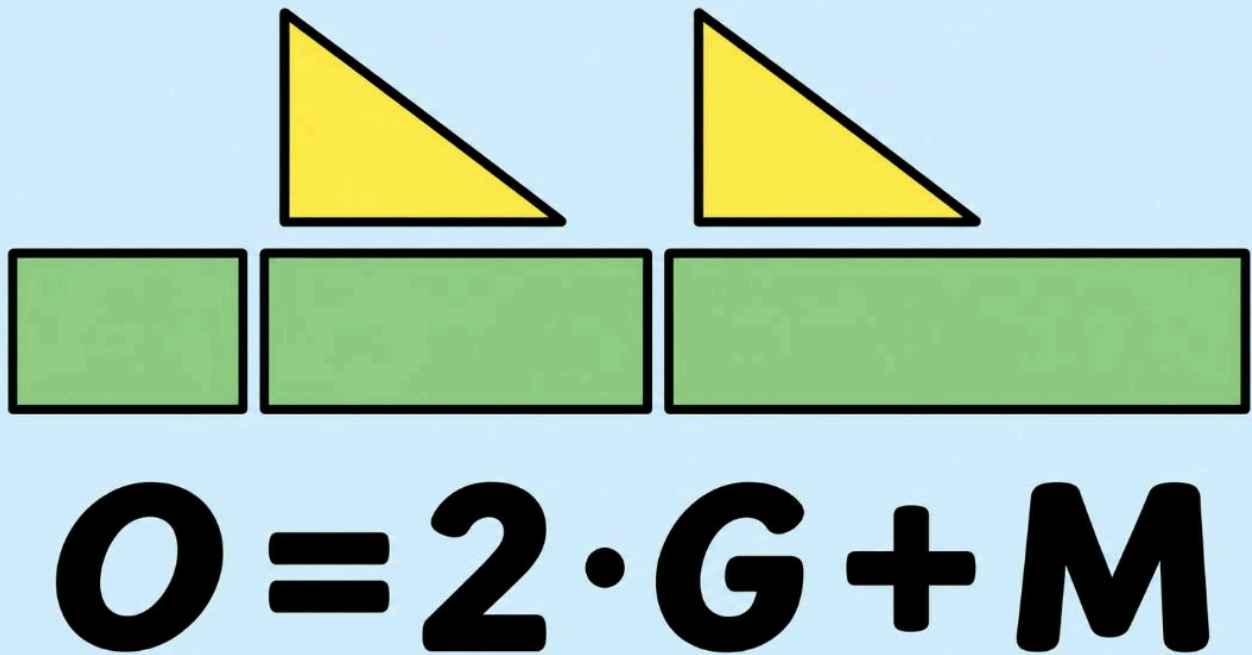
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-643e-57cb-82fc-792b391e9cb0

# Oberflächeninhalt gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID f1348d40-3872-5e44-8892-3600c811796f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem geraden Prisma beide kongruenten Grundflächen und alle Mantelflächen identifizieren, ihre Flächeninhalte ohne Auslassung oder Doppelzählung zur gesamten äußeren Oberfläche addieren und das Ergebnis mit passender Flächeneinheit im Sachkontext deuten.

### Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

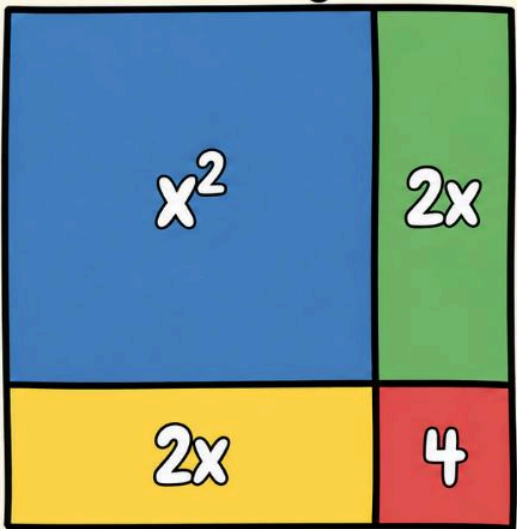
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

# Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

**Seitenlänge  $x+2$**



$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$
$$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

**Im Bild:  $x \geq 0$**   
**Algebraisch:  $x = -2$**

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gegebene quadratische Gleichungen mit einem zur Form passenden rechnerischen Verfahren einschließlich der Lösungsformel lösen, grafische Lösungen bei Bedarf näherungsweise bestimmen, die Fälle null, eine oder zwei reelle Lösungen begründen und Ergebnisse durch Einsetzen sowie eine geeignete Skizze überprüfen.

### Geltung

**BW, HE, RP:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY:** Sek. I · G9

**MV, TH:** Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Gleichungen: Lösungsverfahren und Lösungsvielfalt](#) 6224d04c-bc07-4b60-b4c2-a1c7223adc9f

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-3a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbaeb-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d